Relatório de Evidências - Pantry Pal

Disciplina M15 - Projeto Final | Curso 7 - (GH) Workshop Spec Kit (Greenfield)
Aluno: Caio Murilo de Castro | Data: 13/10/2026

Repositório: https://github.com/murilocaio75/Genai-M15-pantry-pal
Base: GREENFIELD-WORKSHOP.md (spec-kit-workshops, seção Run sheet)

1. Resumo

Pantry Pal é uma CLI offline, para um único usuário, que controla o estoque doméstico (comandos add, list, use, remove, expiring e shop). Foi construída seguindo Spec-Driven Development com o Spec Kit: da constituição até a implementação e a convergência. Todas as 19 tarefas do tasks.md (T001-T019) estão concluídas e os 37 testes automatizados passam.

2. Etapas do run sheet e artefatos

#	Etapa	Comando	Artefato no repositório
1	Por que SDD	(discussão)	Sem artefato
2	Instalar e inicializar	specify init .	.specify/, .github/skills/
3	Princípios	/speckit.constitution	.specify/memory/constitution.md
4	Requisitos	/speckit.specify	specs/001-pantry-inventory/spec.md
5	Remover ambiguidade	/speckit.clarify	spec.md (atualizado); checklists/requirements.md (16/16)
6	Design técnico	/speckit.plan	plan.md, research.md, data-model.md, contracts/, quickstart.md
7	Tarefas	/speckit.tasks	tasks.md (T001-T018)
8	Gate de consistência	/speckit.analyze	Relatório sem arquivos
9	Implementação	/speckit.implement	src/ (cli.ts, domain/, storage/), tests/, README.md
10	Fechar o ciclo	/speckit.converge	tasks.md: T019 (permissões do arquivo de dados)

Observação: a pasta da feature chama-se 001-pantry-inventory (nome gerado pelo /speckit.specify); o workshop a cita como 001-pantry-pal.

3. Resultados reais dos testes

Comando: `npm test` (vitest run), Node v24.15.0, Windows 11. Resultado: **37 testes, 37 aprovados, 0 falhas**; 4 arquivos.

Arquivo de teste	Testes	Status
tests/integration/cli.test.ts	8	passed
tests/integration/pantry-file.test.ts	9	passed
tests/unit/decimal.test.ts	5	passed
tests/unit/pantry.test.ts	15	passed

Checkpoint 2 (MVP gate) - verificação manual com perfil de usuário temporário (o pantry real não foi tocado):

Critério	Resultado
Suíte de testes passa	Sim: 37/37
Item adicionado aparece no list	Sim: Arroz, 1.5 kg, validade 2026-12-01
~/.pantry-pal/pantry.json existe e contém o item	Sim: {"items": [{... "quantity": "1.5" ...}]}

4. Detalhe dos testes aprovados

cli.test.ts

[ok] Pantry Pal CLI stock commands adds duplicate entries separately, lists exact decimals, uses stock, and removes by ID
[ok] Pantry Pal CLI stock commands rejects invalid decimal arguments with stderr and a non-zero status
[ok] Pantry Pal CLI stock commands does not report success when persistence fails
[ok] Pantry Pal CLI stock commands reports unknown entry IDs without changing pantry contents
[ok] Pantry Pal CLI stock commands lists expired and expiring-soon entries using an injected today
[ok] Pantry Pal CLI stock commands returns empty expiry groups and reports malformed pantry data
[ok] Pantry Pal CLI stock commands lists only entries at or below configured exact minimums
[ok] Pantry Pal CLI stock commands sets, changes, and clears a minimum through shop subcommands

pantry-file.test.ts

[ok] pantry file adapter treats a missing pantry file as empty
[ok] pantry file adapter round-trips exact decimal strings as JSON strings
[ok] pantry file adapter reports malformed JSON without overwriting the invalid file
[ok] pantry file adapter replaces the pantry only after a successful save
[ok] pantry file adapter preserves the previous pantry and removes a partial temp file after a write failure
[ok] pantry file adapter preserves the previous pantry and removes the temp file after a rename failure
[ok] pantry file adapter applies owner-only POSIX modes to the pantry directory and files
[ok] pantry file adapter keeps the pantry path under the supplied home for inherited Windows ACLs
[ok] pantry file adapter sets actual POSIX pantry directory and file modes to owner-only

decimal.test.ts

[ok] exact decimal arithmetic normalizes decimal strings without binary floating-point conversion
[ok] exact decimal arithmetic rejects signs, exponent notation, and malformed decimals
[ok] exact decimal arithmetic adds and compares decimals with different scales exactly
[ok] exact decimal arithmetic subtracts repeated fractions without rounding artifacts
[ok] exact decimal arithmetic rejects subtraction below zero

pantry.test.ts

[ok] pure pantry stock rules trims names, requires a nonblank name and unit, and preserves the exact unit label
[ok] pure pantry stock rules requires a positive exact decimal quantity and a real YYYY-MM-DD date
[ok] pure pantry stock rules creates separate entries for duplicate names and identical details
[ok] pure pantry stock rules reduces fractional quantities exactly and retains zero entries
[ok] pure pantry stock rules rejects invalid or excessive use without mutating the entry
[ok] pure pantry stock rules removes only the requested ID and rejects unknown IDs
[ok] pure pantry stock rules validates the persisted pantry document shape and exact decimal strings
[ok] pure pantry stock rules classifies dates before today as expired
[ok] pure pantry stock rules includes today and exactly seven calendar days in expiring soon
[ok] pure pantry stock rules handles month, year, and leap-day boundaries
[ok] pure pantry stock rules requires today to be a valid calendar date and does not read the clock
[ok] pure pantry stock rules sets, changes, and clears exact non-negative minimums
[ok] pure pantry stock rules rejects negative or malformed minimum values without mutation
[ok] pure pantry stock rules lists exact-unit entries at or below their minimum only
[ok] pure pantry stock rules updates and clears a minimum only for the selected entry ID

5. Decisões de projeto relevantes

- Quantidades decimais exatas com BigInt (0.3 - 0.1 - 0.1 = 0.1), sem uso de Number.
- Persistência em um único JSON, com gravação atômica (arquivo temporário + rename); falhas preservam o arquivo anterior.
- Regras de negócio puras (sem I/O nem relógio); a data de hoje e os IDs são injetados na borda da CLI.
- T019 (converge): permissões 0700/0600 em POSIX; no Windows, ACL herdada do perfil, documentada no README.
- Somente commander e vitest como dependências diretas.

6. Controle de versão

Commit	Data	Mensagem
c1ca376	2026-10-13	feat: initial Pantry Pal CLI from Spec Kit workshop

Commit	Data	Mensagem
538b0c2	2026-10-13	docs: record Git repository and remote in memory.md

7. Reflexão sobre o aprendizado

O Spec-Driven Development me mostrou que o esforço mais valioso acontece antes do código: ao tornar a especificação a fonte da verdade, decisões que normalmente ficam implícitas (como tratar quantidades fracionadas, o limite de sete dias para vencimento ou o que fazer quando o estoque chega a zero) foram discutidas e registradas antes da implementação, o que reduziu retrabalho e deixou os testes diretamente rastreáveis aos requisitos. O ciclo clarify, analyze e converge funcionou como um mecanismo de qualidade: o converge, por exemplo, revelou a lacuna de proteção dos dados pessoais (T019) que a primeira implementação não cobria. Também ficou claro que a ferramenta não substitui o julgamento humano: revisar e reescrever requisitos vagos continua sendo responsabilidade de quem especifica, e a IA é mais útil quando recebe instruções claras e verificáveis.